

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES (2nd tour)

(L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Coefficient : 05

Durée : 02 heures

*Cette épreuve comporte deux (2) parties indépendantes à traiter obligatoirement.***PREMIERE PARTIE : (12 points)**

Dans cette partie, toutes les questions sont indépendantes.

I. Dans chacune des questions ci-dessous, écrire le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.1) Soit I l'ensemble des réels x tels que : $-1 < -2x + 3 \leq 4$. Laquelle des propositions suivantes est vraie ? (1pt)

a) $I =]-\frac{1}{2}; 2]$ b) $I = [\frac{1}{2}; 2[$ c) $I = [-\frac{1}{2}; 2[$ d) $I =]-2; \frac{1}{2}]$

2) Quelle est la forme factorisée de $x^2 + x + \frac{1}{4}$? (1pt)

a) $(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})^2$ b) $(x + \frac{1}{2})^2$ c) $(x^2 + \frac{1}{2})^2$ d) $(x + \frac{1}{4})^2$

3) L'image d'un rectangle EFGH par une isométrie est le rectangle IJKL. Sachant que $EF = 6$ et $FG = 3$, laquelle des propositions suivantes est vraie ? (1pt)

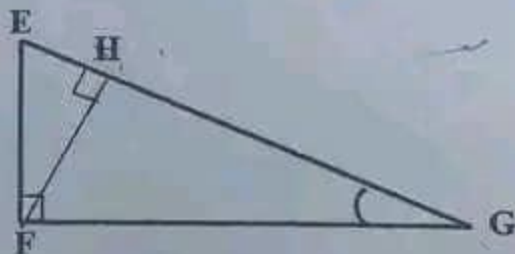
a) $IL = 6$ b) $IJ = 3$ c) $KL = 6$ d) $JK = 6$

4) IJK est un triangle rectangle en J tel que : $KI = 4$, $KJ = \sqrt{3}$, $IJ = \sqrt{13}$.

Quel est le rapport de projection orthogonale de la droite (IK) sur la droite (IJ) ?

a) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ c) $\frac{4}{\sqrt{13}}$ d) $\frac{\sqrt{13}}{4}$ (1pt)

5) Dans la figure ci-dessous, EFG est un triangle rectangle en F et H le pied de la hauteur issue de F. Laquelle des égalités suivantes est fausse ? (1pt)



a) $FH^2 = HE \times HG$ b) $EH^2 = EF \times FG$
 c) $EF^2 = EH \times EG$ d) $EF \times FG = FH \times EG$

6) On donne dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les vecteurs $\vec{u}(\begin{smallmatrix} a \\ 2 \end{smallmatrix})$ et $\vec{v}(\begin{smallmatrix} -5 \\ b \end{smallmatrix})$ où a et b sont des nombres réels. Laquelle des égalités indique que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ? (1pt)

a) $ab + 10 = 0$ b) $2a - 5b = 0$ c) $2a + 5b = 0$ d) $5a + 2b = 0$

II.1) On donne dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, le vecteur $\vec{AB}(\begin{smallmatrix} 1-\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{smallmatrix})$.Calculer les coordonnées du vecteur $-4\vec{AB}$. (1pt)

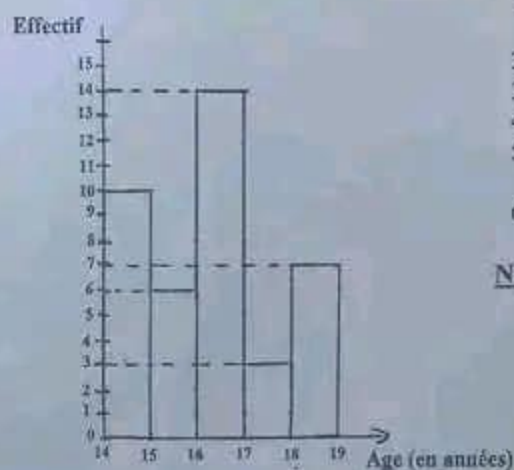
- On considère dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite (D) d'équation $-x + 3y = 2\sqrt{2}$ et $A(x + \sqrt{2})$ où x est un nombre réel. Déterminer la valeur exacte de x sachant que le point A appartient à (D) . (1pt)
- (D) et (D') sont deux droites d'équations respectives $y = \frac{1}{2}x + 7$ et $-x + 2y + \sqrt{3} = 0$. Montrer que les droites (D) et (D') sont parallèles. (1pt)
- ZIP est un triangle tel que : $ZI = 2\sqrt{3}$, $ZP = 2$ et $IP = 4$. Montrer que le triangle ZIP est rectangle en Z . (1pt)
- Une facture d'électricité se compose d'une taxe fixe de 1280F CFA à laquelle s'ajoute le prix de la consommation d'électricité (en kilowattheures). Le prix du kilowattheure est de 75F CFA. Déterminer le montant $f(x)$ à payer si x kilowattheures ont été consommés. (1pt)
- Déterminer le signe de $4 - \sqrt{17}$. (1pt)

DEUXIEME PARTIE : (10 points)

Dans cette partie, I et II sont indépendantes.

I. (05 points)

La représentation ci-dessous nous renseigne sur le nombre d'élèves présents à un cours de mathématiques dans une classe de 3^e selon le critère d'âge.



- Comment appelle-t-on ce type de représentation graphique ? (0,5pt)
- Préciser le caractère étudié. (0,5pt)
- Combien d'élèves sont présents à ce cours ? (1pt)
- Quelle est la classe modale ? (0,5pt)
- Calculer le pourcentage des élèves ayant un âge supérieur ou égal à 16 ans. (1pt)
- En utilisant le centre des classes, calculer l'âge moyen des élèves présents à ce cours. (1,5pt)

NB : La figure n'est pas à reproduire

II. (03 points)

(C) est le cercle de diamètre $[EF]$ et G un point de (C) tels que : $EF = 8$ cm et $EG = 4$ cm.

- Faire la figure.
- Quelle est la nature du triangle EFG ? Justifier votre réponse.
- Montrer que $FG = 4\sqrt{3}$ cm.
- a. Calculer $\cos(\widehat{EFG})$
b. En déduire une mesure de $\widehat{EFG}$.

On donne :

Angle	30°	45°	60°	90°
Cosinus	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0